Aula 13
Controlador PD

Prof. Ronaldo Guisso

Especificações de Desempenho

- Normalmente usa-se o modelo de segunda ordem como referência.

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

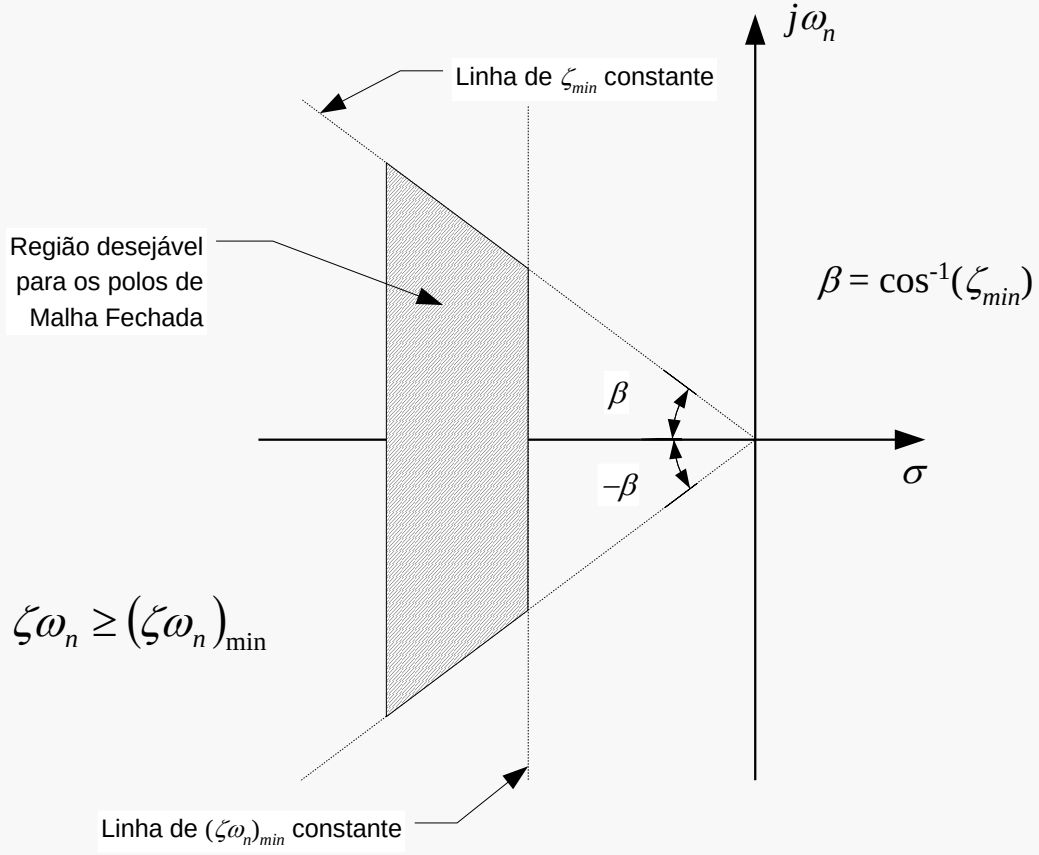
- Polos:

$$s = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}$$

- Especificações típicas:

Overshoot $M \le M_{\max} \Rightarrow \zeta \ge \zeta_{\min}$

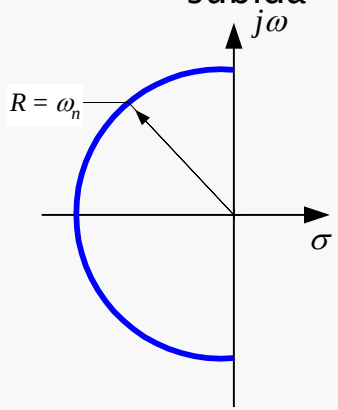
Tempo de acomodação $t_s \le t_{s\max} \Rightarrow \zeta\omega_n \ge (\zeta\omega_n)_{\min}$



Características do Sistema de Segunda Ordem

• ω_n constante

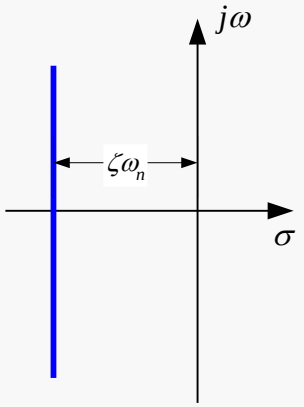
ω_n é inversamente proporcional ao tempo de subida



$$t_r \propto \frac{1}{\omega_n}$$

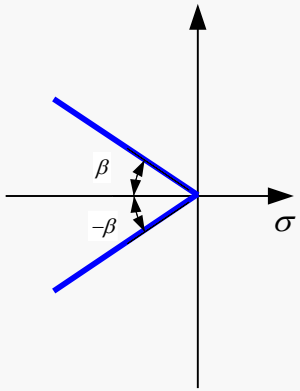
• $\zeta\omega_n$ constante

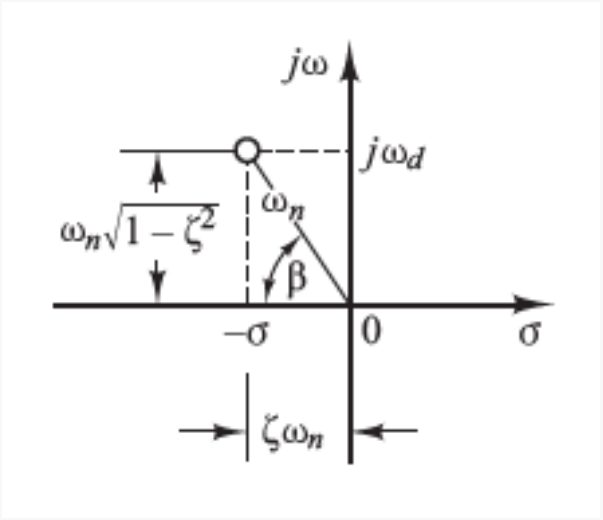
Tempo de acomodação t_s constante



• ζ constante

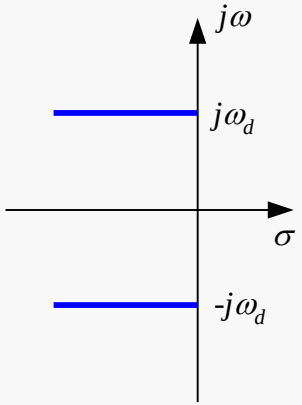
Overshoot M constante





• ω_d constante

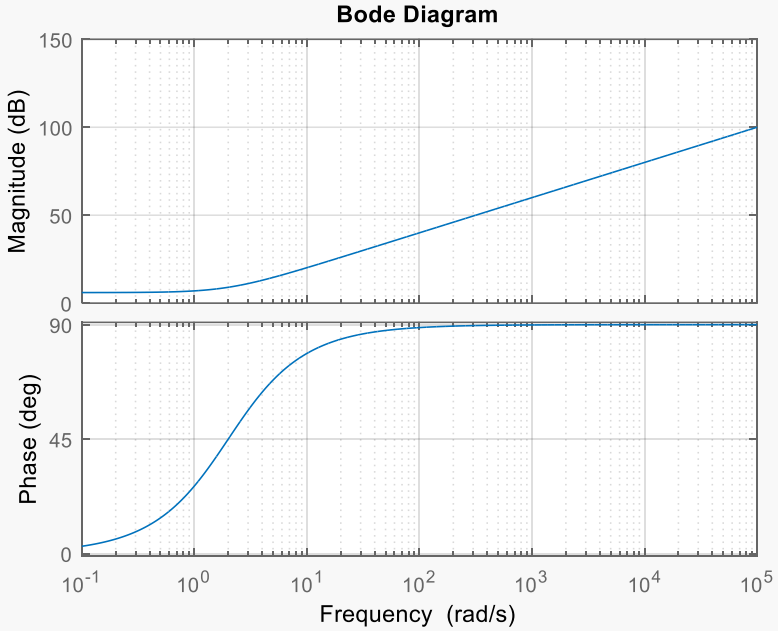
Tempo de pico t_p constante



Projeto do Controlador PD

• Fisicamente é impossível obter um diferenciador puro. O ganho tende a infinito em altas frequências.

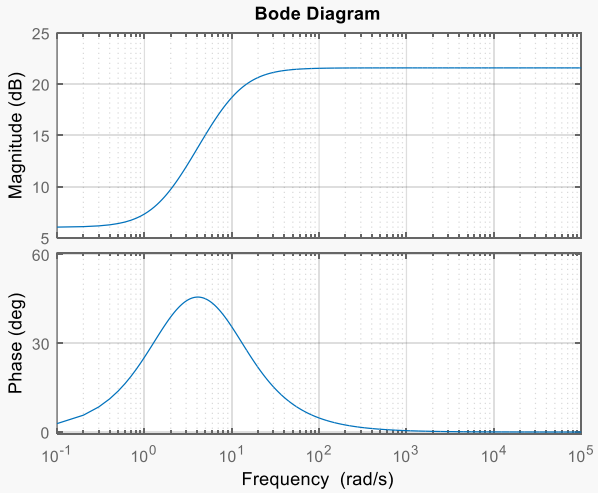
• Exemplo: Controlador PD com $K_P = 2$ e K_D=1.



$$C(s) = s + 2$$

• Na prática, é introduzido um polo para limitar o ganho em altas frequências.

$$C(s) = K_P + \frac{K_D s}{\left(1 + \frac{s}{a}\right)}$$



$$C(s) = 2 + \frac{s}{\left(1 + \frac{s}{10}\right)}$$

Passos para o Projeto do Controlador PD

$$C(s) = K_P + K_D s = K_D\left(s + \frac{K_P}{K_D}\right) = K_D(s+z) \quad \text{com} \quad z = \frac{K_P}{K_D} \text{ puramente real}$$

1- Traduzir as especificações de desempenho em termos de uma localização desejada dos polos dominantes de malha fechada.

2- Verificar se o objetivo não pode ser atingido com um controlador Proporcional.

3- Se o PD é necessário, localizar o zero de modo que a condição de ângulo seja satisfeita.

4- Calcular o ganho total requerido, aplicando a condição de módulo.

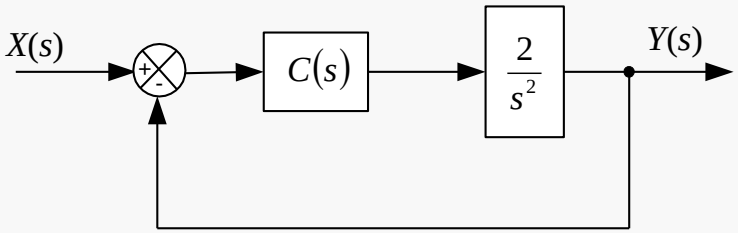
5- Calcular a constante de erro estacionário.

6- Se a constante não for adequada, tentar um outro controlador.

7- Simular o sistema com o controlador e observar o comportamento da resposta. Caso não seja satisfatório, tentar um ajuste fino dos parâmetros do controlador (K_D e z)

Exemplo de Controlador PD

• Deseja-se que o sistema abaixo tenha um Overshoot máximo de 20% e tempo de acomodação (2%) máximo de 4 s usando um Controlador PD.



1- Calculando ζ_{min}:

$$M_{\max} = e^{-\frac{\pi\zeta_{\min}}{\sqrt{1-\zeta_{\min}^2}}}$$

$$0{,}2 = e^{-\frac{\pi\zeta_{\min}}{\sqrt{1-\zeta_{\min}^2}}} \quad \therefore \quad \ln(0{,}2) = -\frac{\pi\zeta_{\min}}{\sqrt{1-\zeta_{\min}^2}} \quad \therefore \quad \sqrt{1-\zeta_{\min}^2} = -\frac{\pi\zeta_{\min}}{\ln(0{,}2)}$$

$$1-\zeta_{\min}^2 = \left(\frac{-\pi}{\ln(0{,}2)}\right)^2 \zeta_{\min}^2 \quad \therefore \quad \zeta_{\min}^2(3{,}81+1) = 1 \quad \therefore \quad \zeta_{\min} = \sqrt{\frac{1}{4{,}81}}$$

$$\zeta_{\min} = 0{,}46$$

Cálculo dos Polos Dominantes em Malha Fechada

2- Calculando $(\zeta\omega_n)_{\min}$:

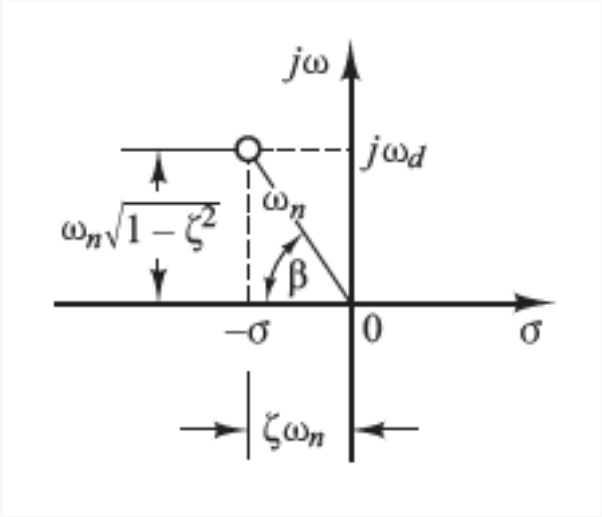
$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

$$t_s = \frac{4}{(\zeta\omega_n)_{\min}} = 4$$

$$(\zeta\omega_n)_{\min} = 1$$

$$\omega_n = \frac{1}{0{,}46} = 2{,}174\ \textbf{rad/s}$$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 2{,}174\sqrt{1-0{,}46^2} = 1{,}93$$



Logo, os polos dominantes em malha fechada devem estar em:

$$-1 \pm j1{,}93$$

Cálculo das Condições de Ganho e Fase

3- Calculando a Condição de Fase:

$$C(s)G(s) = \frac{2K_D(s+z)}{s^2}$$

Sabe-se que o polo dominante $-1+j1{,}93$ faz parte do root locus; portanto, a seguinte condição deve ser satisfeita:

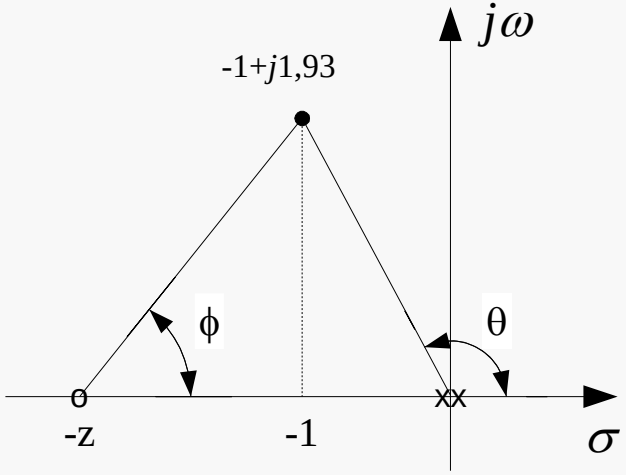
$$\angle C(s)G(s) = 180°$$

$$\theta = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{1{,}93}{1}\right) = 180° - 62{,}6° = 117{,}4°$$

$$\phi - \theta - \theta = \phi - 2\theta = 180°$$

$$\phi = 180° + 2\theta$$

$$\phi = 180° + 2\times 117{,}4° = 414{,}8° = 54{,}8°$$



Cálculo das Condições de Ganho e Fase

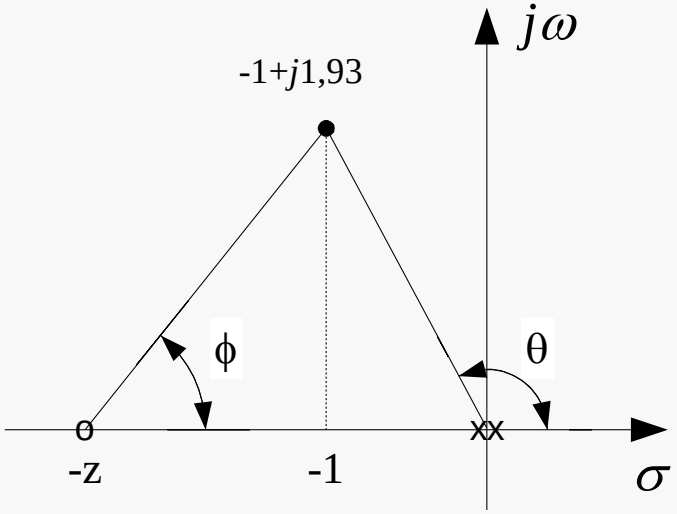
Calculando z:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{1{,}93}{-1-(-z)}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{1{,}93}{z-1}\right) = 54{,}8°$$

$$\tan(54{,}8°) = \frac{1{,}93}{z-1} = 1{,}418$$

$$z-1 = \frac{1{,}93}{1{,}418} = 1{,}36 \quad \therefore \quad z = 1{,}36+1$$

$$z = 2{,}36$$



4- Calculando o Ganho K_D:

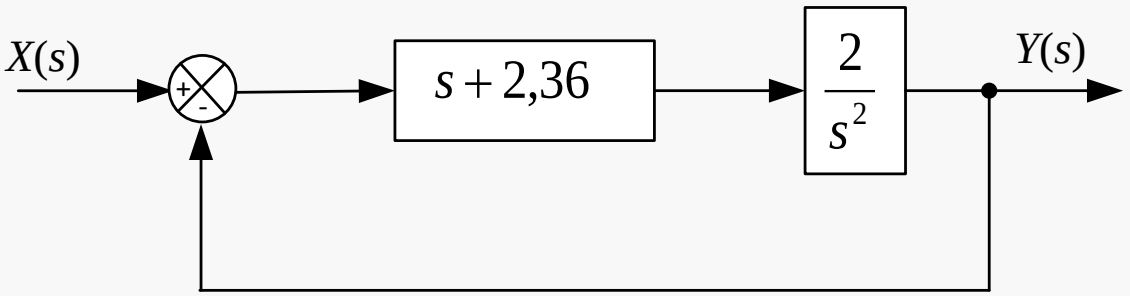
$$|C(s)G(s)| = \frac{2K_D|s+2{,}36|}{|s+0||s+0|} = 1$$

$$\frac{2K_D\sqrt{(2{,}36-1)^2+1.93^2}}{\left(\sqrt{(-1)^2+1.93^2}\right)\left(\sqrt{(-1)^2+1.93^2}\right)} = \frac{2K_D\sqrt{(2{,}36-1)^2+1.93^2}}{\left(\sqrt{(-1)^2+1.93^2}\right)^2} = 1$$

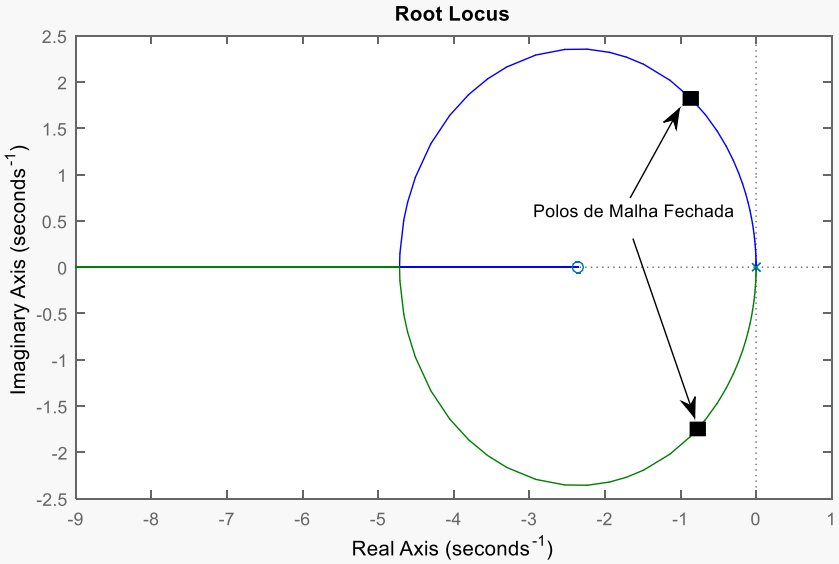
$$K_D = \frac{4{,}72}{2\times 2{,}36} = 1 \quad \Rightarrow \quad z = \frac{K_P}{K_D} \quad \therefore \quad K_P = zK_D = 2{,}36\times 1 = 2{,}36$$

$$K_D = 1 \quad \text{e} \quad K_P = 2{,}36$$

Sistema com o Controlador



$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{2s + 4{,}72}{s^2 + 2s + 4{,}72} = \frac{2(s + 2{,}36)}{(s + 1 - j1{,}93)(s + 1 + j1{,}93)}$$



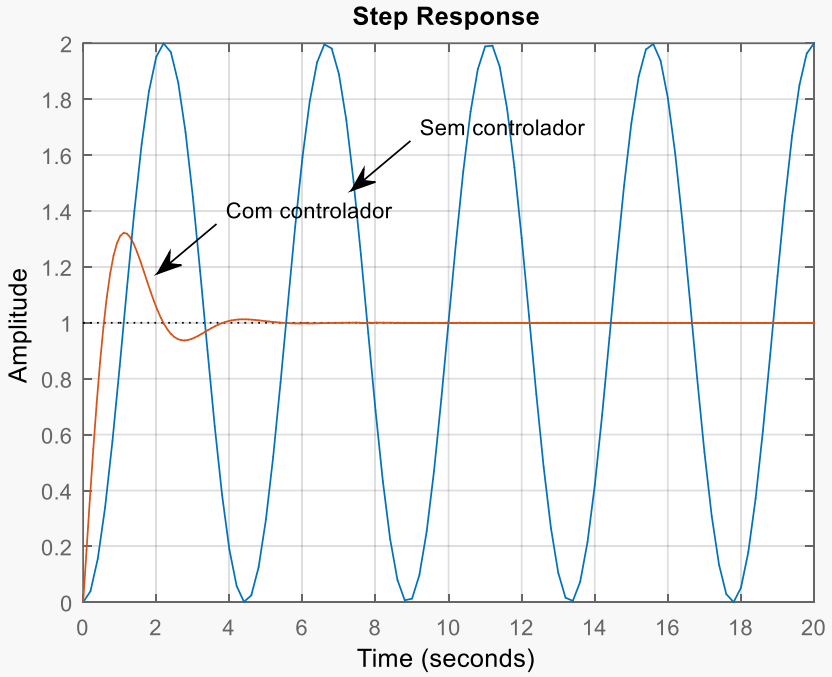
Testando o Controlador

5- Simulando com a Função de Transferência do controlador:

$$C(s) = 2{,}36 + 1s$$

Simulando no Matlab:

```
clear all
clc
C=tf([1 2.36],1);
G=tf(2,[1 0 0])
T=feedback(G,1)
U=feedback(C*G,1)
step(T,20)
hold on
step(U,20)
```



$M = 32\%$, $t_s = 3{,}5$ s.

É necessário um ajuste fino

Fazendo o Ajuste Fino

6- Fazendo:

$$C(s) = K_P + K_D s = K_D\left(s + \frac{K_P}{K_D}\right) = K_D(s+z)$$

$$\text{com} \quad z = \frac{K_P}{K_D}$$

$$K_D = 2{,}58 \times 1$$

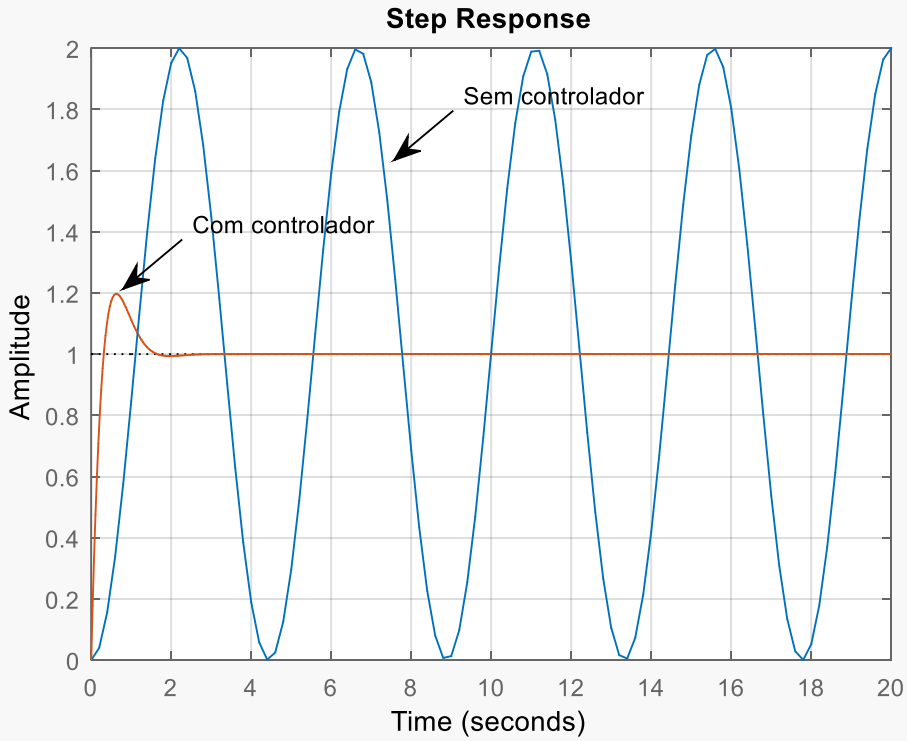
$$K_D = 2{,}58$$

$$K_P = zK_D = 2{,}36 \times 2{,}58 = 6{,}08$$

$$C(s) = 2{,}58(2{,}36 + s) = 2{,}58s + 6{,}08$$

Simulando no Matlab:

```
clear all
clc
C=tf([2.58 6.08],1);
% C=tf(2.58*[1 2.36],1);
G=tf(2,[1 0 0])
T=feedback(G,1)
U=feedback(C*G,1)
step(T,20)
hold on
step(U,20)
```



$M < 20\%$, $t_s < 4$ s.

OK.

Cálculo da Constante de Erro

7- Erro para Feedback Unitário:

$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$$

$$E(s) = X(s) - Y(s) = X(s) - T(s)X(s) = X(s)(1 - T(s))$$

$$E(s) = X(s)\left(\frac{1 + C(s)G(s) - C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}\right) = X(s)\frac{1}{1 + C(s)G(s)}$$

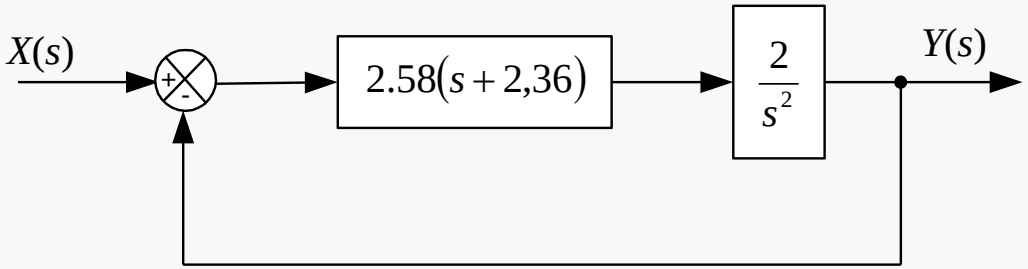
Pelo Teorema do Valor Final com entrada Degrau Unitário:

$$e(t \to \infty) = \lim_{s \to 0} sE(s) = s\frac{1}{s}\left(\frac{1}{1 + \left(\frac{2 \times 2{,}58(s + 2{,}36)}{s^2}\right)}\right) = \frac{s^2}{s^2 + 5{,}16s + 12{,}18}$$

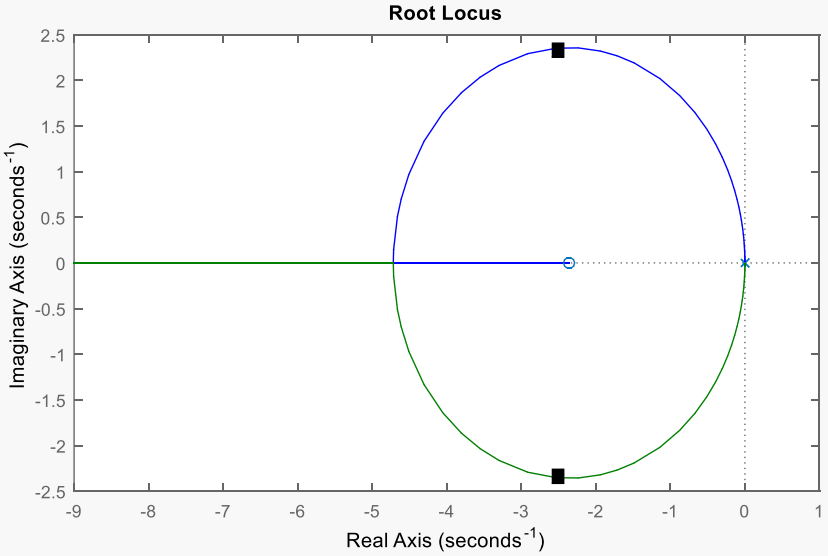
$$e(t \to \infty) = 0$$

OK.

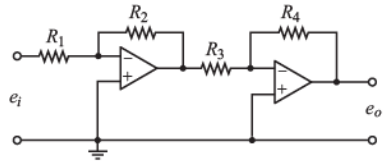
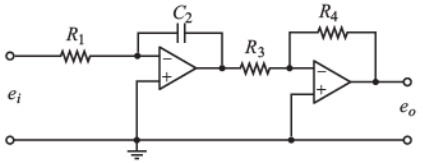
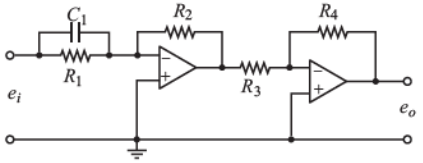
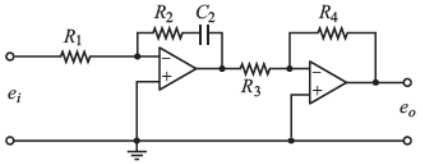
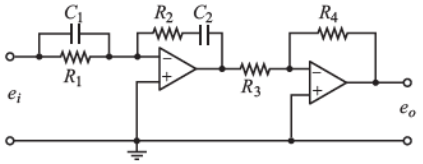
Sistema com o Controlador



$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{5{,}15s + 12{,}15}{s^2 + 5{,}15s + 12{,}15} = \frac{5{,}15(s + 2{,}36)}{(s + 2{,}58 - j2{,}35)(s + 2{,}58 + j2{,}35)}$$



Controladores com AmpOps

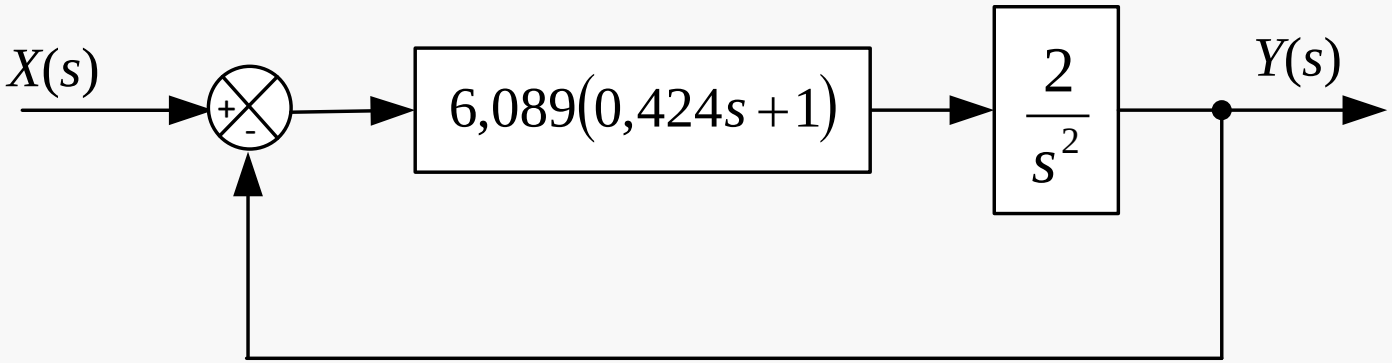
	Ação de controle	$G(s) = \frac{E_o(s)}{E_i(s)}$	Circuitos amplificadores operacionais
1	P	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}$	
2	I	$\frac{R_4}{R_3}\frac{1}{R_1 C_2 s}$	
3	PD	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}(R_1 C_1 s + 1)$	
4	PI	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}\frac{R_2 C_2 s + 1}{R_2 C_2 s}$	
5	PID	$\frac{R_4}{R_3}\frac{R_2}{R_1}\frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{R_2 C_2 s}$	

Construção com AmpOps

$$C(s) = 2{,}58(s + 2{,}36)$$

$$C(s) = 2{,}58 \times 2{,}36\left(\frac{1}{2{,}36}s + 1\right)$$

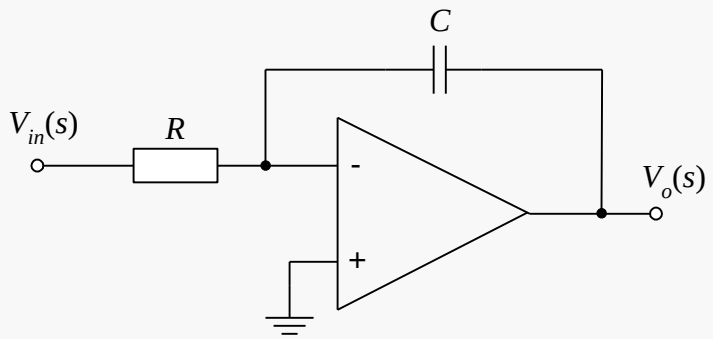
$$C(s) = 6{,}089(0{,}424s + 1)$$



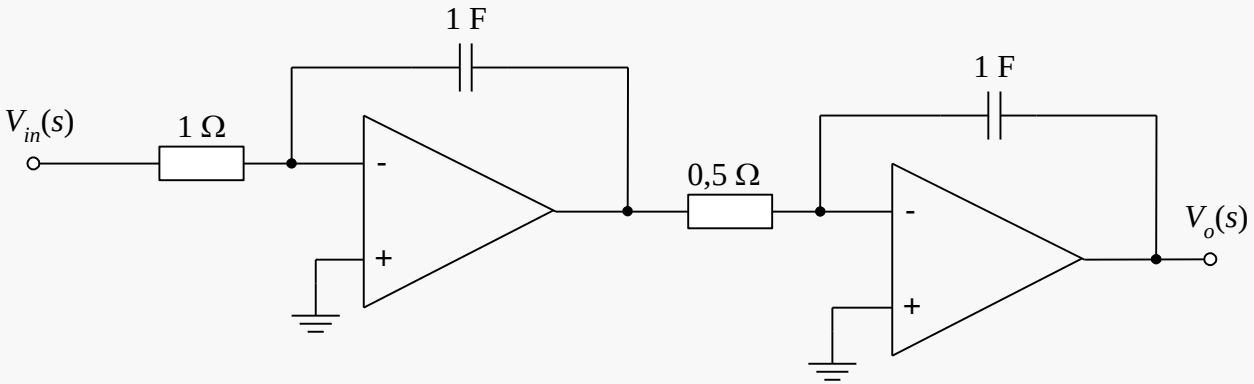
Construção com AmpOps

- Integrador inversor:

$$V_o(s) = -\frac{1}{RCs} V_{in}(s)$$



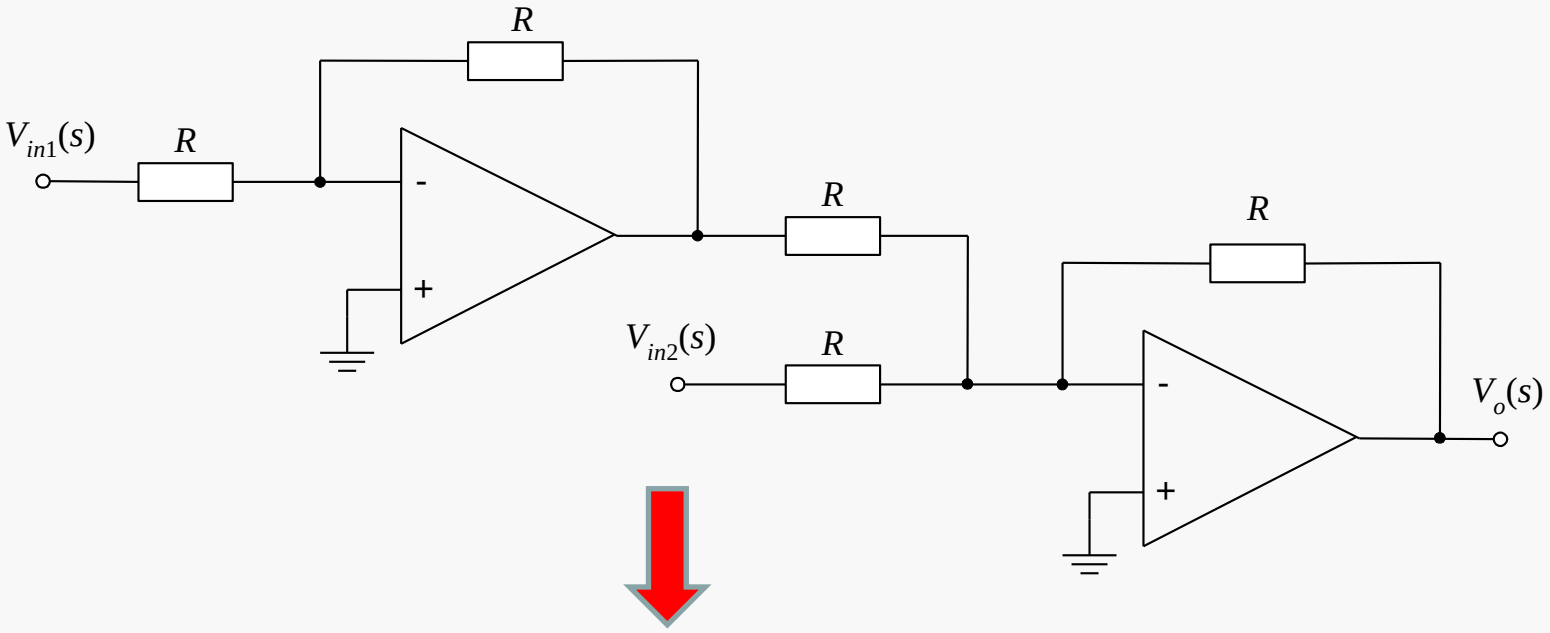
- Função de Transferência em Malha Aberta sem controlador:

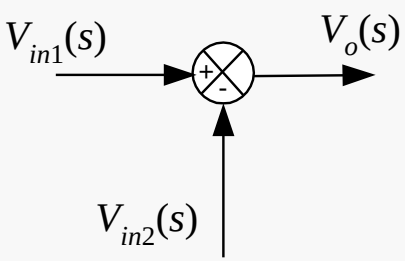


$$\frac{V_o(s)}{V_{in}(s)} = G(s) = \left(-\frac{1}{1s}\right)\left(-\frac{1}{0{,}5s}\right) = \frac{2}{s^2}$$

Construção com AmpOps

- Somador:





$$V_o(s) = V_{in1}(s) - V_{in2}(s)$$

Sistema sem Controlador

